

## Haftalık Durum Raporu & Kısa Öz Değerlendirme: Hafta 4

**Hazırlayan:** Eylül İpek Aydın

### 1. Bu Hafta Tamamlananlar

- Eğitilen Random Forest modelleri joblib kütüphanesi kullanılarak .pkl formatında kaydedildi ve model tahmin süreçlerini çalıştıran fonksiyon yapıları kuruldu.
- Streamlit kütüphanesi kullanılarak 4 sekmeli etkileşimli bir pano (dashboard) geliştirildi.
- Kod kalitesini artırmak ve standartlara uygunluğu sağlamak amacıyla tüm proje kodları black ve flake8 araçlarıyla temizlendi.
- Projenin kurulum adımlarını ve teknik detayları içeren kapsamlı README.md dosyası son haline getirildi.
- Staj süresince yapılan tüm çalışmaları özetleyen final sunumu Canva üzerinde başarıyla hazırlandı.

### 2. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

- Streamlit arayüzünde canlı metriklerin ve özel CSS stillerinin hem Açık (Light) hem de Karanlık (Dark) temada okunabilirlik sorunu yaşanması, CSS içinde Streamlit'in dinamik tema değişkenleri (`var(--text-color)`) kullanılarak çözüldü.
- İlk kurgulanan veri setinde modelin ezbere öğrenme eğilimi göstermesi, Churn hesaplama mantığının yeniden yapılandırılmasıyla engellendi.

### 3. Alınan Teknik Karar ve Gerekçesi

- Panoyu Random Forest modeli üzerinden yapmayı tercih ettim; bunun nedeni, bu modelin oyuncu davranışlarındaki kalıpları Logistic Regression'a kıyasla çok daha yüksek bir başarı oranıyla öğrenmesi ve daha güvenilir tahminler sunmasıdır.

### 4. Öz Değerlendirme

**Neyi İyi Yaptım:** Sıfırdan veri seti kurgulamaktan veri temizliğine, makine öğrenmesinden canlı bir web panosuna kadar tüm süreci disiplinli bir şekilde ve zamanında tamamladım. Her hafta belirlenen hedeflere sadık kalarak, düzenli durum raporları hazırlayıp toplantılarda yaptığım işleri ifade edebildim.

**Neyi Farklı Yapardım:** Başlangıçta veri setini üretirken parametreleri daha ilk haftadan daha iyi planlayıp sonraki haftalarda veri yapısında yapma ihtiyacını azaltabilirdim. Panoda sadece churn tahminini ve riskli oyuncuları göstermekle kalmayıp, riskli tespit edilen oyuncuları sistemde tutmaya yönelik özel teklifler ve promosyonlar yapabilen scriptler yazabilirdim.